

پروژه‌ی نهایی

درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها، دکتر میرزایی

طراح: علی سیدی

تلگرام: @Thisisalisad

بله: @doofenshmirtz_evil_inc_bot

۷ تیر ۱۴۰۵

۱ پیچ‌ها و رزوه‌ها

در این پروژه قصد داریم نسخه‌ی ساده‌شده‌ی یک کنترلر خط تولید را پیاده‌سازی کنیم. در این خط تولید روی یک تسمه نقاله تعدادی پیچ در حال حرکت است که برخی از آن‌ها اشتباهی رزوه نخورده‌اند و کارخانه دوست ندارد پیچ‌های رزوه‌نخورده به بازار راه پیدا کنند. شکل ۱ و ۲ مثالی از پیچ‌های رزوه‌خورده و رزوه‌نخورده هستند. همان‌طور که در این دو شکل پیداست، جهت قرارگیری پیچ مشخص نبوده و همچنین فاصله‌ی پیچ از دوربین نیز از پیش معلوم نشده است. لذا فاصله‌ی رزوه‌ها و جهت‌شان را از قبل نمی‌دانیم و این از چالش‌هایی است که در این پروژه آن را حل خواهیم کرد. همچنین پس‌زمینه‌ی تصاویر ممکن است متفاوت باشد و این مشکل نیز می‌تواند در کیفیت کار ما تأثیر بگذارد.

۱.۱ مرحله یک

ابتدا تصاویر را در متلب/پایتون/... باز کنید. سپس با کمک عمل کانولوشن (به کمک توابع کسینوس با فرکانس‌ها و جهت‌های مختلف) تلاش کنید رزوه‌داشتن یا نداشتن یک پیچ دلخواه خودتان را نشان دهید. نحوه‌ی تعریف کسینوس در جهت (a, b) در فضای دوبعدی:

$$\cos(ax + by)$$

توجه داشته باشید که عمل کانولوشن بسیار کند است. لذا می‌توانید قبل از اجرا، ابعاد تصاویر را کاهش داده تا عملیات راحت‌تر اجرا شود. همچنین از آنجا که رنگی بودن تصاویر به ما کمک خاصی نمی‌کند، می‌توانید تنها یک کانال (مانند کانال قرمز)



شکل ۱: پیچ رزوه خورده



شکل ۲: پیچ رزوه نخورده

را انتخاب کنید تا عملیات سریع‌تر انجام شود. در نهایت سعی کنید ابعاد فیلتر را کوچک در نظر بگیرید تا کانولوشن سریع‌تر اجرا شود. (در انجام این کار به نرخ نمونه‌برداری نایکوییست توجه فرمایید).

۲.۱ مرحله دو

در این بخش می‌خواهیم همین مسئله را به کمک تبدیل فوریه‌ی دوبعدی حل کنیم. تبدیل فوریه‌ی دوبعدی مشابه تبدیل فوریه‌ی یک‌بعدی است، با این تفاوت که:

$$F(u, v) = \int \int f(x, y) e^{-j(ux+vy)} dx dy$$

اما خوشبختانه شما در اینجا با این تعریف کار زیادی نداشته، و می‌توانید از دستور `fftshift` در متلب یا کتابخانه‌ی نامپای پایتون استفاده کنید. همچنین به کمک `fftshift` می‌توانید فرکانس صفر را به مرکز تصویر منتقل کنید (برای زیبایی و راحتی بیشتر).

برای بررسی و گرفتن شهود از نحوه‌ی کار تبدیل فوریه‌ی دوبعدی، از دو سیگنال کسینوسی با جهت‌ها و فرکانس‌های متفاوت تبدیل فوریه‌ی دوبعدی گرفته و نتایج را نمایش داده و توصیف کنید. به کمک لگاریتم و قدر متلق می‌توانید تصاویر زیباتری خلق کنید.

حال که شهود گرفته‌اید، تبدیل فوریه‌ی دوبعدی چند پیچ رزوه‌دار و بی‌رزوه را مقایسه کنید و توضیح دهید چه تفاوتی دارند.

(راهنمایی: سائز پیچ بسیار بزرگ‌تر از سائز رزوه‌ها است. همان‌طور که می‌دانید، جزئیات بزرگ‌تر، فرکانس‌های کوچک را اشغال می‌کنند. لذا شاید بتوانید با صفر کردن پیکسل‌های مرکز تصویر دقت خود را بالا ببرید.)
آیا می‌توانید با کمک اعمال ساده (اعمال `threshold`، کانولوشن، عمل ماکسیمم‌گیری، و غیره) رزوه‌دار بودن پیچ‌ها را تشخیص دهید؟ دقت کنید که تشخیص باید اتوماتیک باشد. یعنی مثلاً تابعی با نام `predictor` باید طراحی شود که در صورت رزوه‌دار بودن پیچ عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را برگرداند.

۳.۱ مرحله‌ی سه

در مرحله‌ی قبلی، به تصویر خود به‌اندازه‌ی n نویز گاوسی اضافه کرده و درستی تشخیص‌گر خود را به‌ازای n بررسی کنید:

$$noisyImage = image + N(0, n)$$

که در آن $N(0, n)$ یک توزیع گاوسی با میانگین صفر و انحراف معیار n است.

نمودار درستی بر حسب n را به ازای چند n رسم کنید. در این نمودار $n = 0$ و $n = 1000000$ (یا هر مقداری که با افزودن آن مقدار نویز تصویر پیچ دیده نشود) باید مشهود باشد.

نحوه‌ی محاسبه‌ی درستی: تعداد پیچ‌هایی که به درستی توسط سیستم تشخیص داده شده‌اند تقسیم بر تعداد تمام پیچ‌ها.

۴.۱ منبع و تقدیر

مسئله‌ی پیچ‌ها و رزوه‌ها مسئله‌ای بود که ما واقعاً برای یک کارخونه انجامش دادیم. ما اونجا از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) استفاده کردیم که کار طراحی فیلتر رو به صورت اتوماتیک انجام می‌دن. از این کار یک مقاله هم در اومد که پیش‌نویسش در لینک زیر هست و می‌بینید که با همین ایده‌های ساده هم می‌شه مسئله‌ای از صنعت رو حل کرد و هم مقاله داد. (مقاله متعلق به آقای مهندس سپهر احمدیان و من در نوشتنش نقشی نداشتم). تصویرهای منتشرشده در مقاله ممکنه بتونه کمک‌تون کنه ببینید دارید مسیر پروژه رو درست پیش می‌رید یا نه، و شاید بتونید برای حل مرحله‌ی دوی این مسئله از مقاله کمک بگیرید:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5615672

زحمت عکاسی تصاویر با آقای مهندس سپهر احمدیان بوده و پیچ‌ها متعلق به شرکت پیشگامان پیچ پارس می‌باشد.

۲ پیچها و صداها

در این مسئله قرار است برای تشخیص «زیرایی» یا pitch یک صدا، یک الگوریتم ساده را پیاده‌سازی کنیم. در این درس با تبدیل فوریه آشنا شدید. از ضعف‌های تبدیل فوریه این است که فرض آن نامتغیربودن سیگنال با زمان است؛ اگر روی کل سیگنال اعمال شود و ویژگی‌های سیگنال در طول زمان تغییر کند، کشف آن با تبدیل فوریه دشوار خواهد بود. به همین علت، از تکنیک 'STFT یا تبدیل فوریه‌ی زمان کوتاه^۱ استفاده می‌شود. که در آن در بازه‌های زمانی کوتاه و با طول یکسان (که ممکن است اشتراک داشته باشند) از سیگنال تبدیل فوریه گرفته می‌شود و حاصل تمام این بازه‌ها به صورت ستون‌هایی از تبدیل فوریه در کنار یکدیگر قرار گرفته، تا یک تصویر ایجاد کند. محور افقی در این تصویر محور زمان بوده و محور عمودی محور فرکانس است. پس اگر این تصویر را به صورت $F(f, t)$ نشان دهیم، حرکت از چپ به راست به معنی پیش‌روی در زمان و حرکت از بالا به پایین نشان‌دهنده‌ی تغییر فرکانس است.

در هر صدای هارمونیک (صدای بسیاری از سازها مانند پیانو، ویولن، ... و صدای برخی اصوات انسانی مانند /ز/، /آ/، /و/ و ...) تعدادی مؤلفه‌ی فرکانسی وجود دارد همگی مضرب فرکانس بنیادی^۲ هستند. (در حالت واقعی برخی از ضربه‌هایی که در تبدیل فوریه یا تبدیل فوریه‌ی زمان کوتاه دیده می‌شوند مضرب فرکانس اصلی نیستند!) از شما خواسته می‌شود به کمک ابزار معرفی‌شده مقدار فرکانس بنیادی $f_0(t)$ در زمان را تعیین کنید.

۱.۲ مرحله‌ی یک

در جعبه‌ابزار پردازش سیگنال متلب یا در کتابخانه‌ی scipy در پایتون تابعی به نام spectrogram وجود دارد که تصویرسازی از تبدیل فوریه‌ی زمان کوتاه را برای شما انجام می‌دهد. یک صدای ضبط‌شده را بارگیری کنید و اسپکتروگرام آن را رسم کنید (در صدای ضبط‌شده مثلاً می‌توانید یک جمله را یک بار با لحن خبری و یک بار با لحن سؤالی بخوانید و تفاوت زیرایی سرا تماشا کنید). تابع اسپکتروگرام ورودی‌های متفاوتی مانند مقدار همپوشانی، نوع پنجره، فرکانس نمونه‌برداری و ... را علاوه بر سیگنال ورودی می‌پذیرد. مقادیر مختلف این ورودی‌ها را امتحان کنید و بگویید هر یک چه تأثیری در خروجی دارد. (برای هر مقدار حداقل دو حالت را بررسی کنید. سعی کنید برای تمیزی در هر آزمایش تنها یک مقدار را تغییر دهید.)

^۱ Short-time Fourier transform
^۲ fundamental frequency

۲.۲ مرحله‌ی دو

۱.۲.۲ قسمت یک

سه سیگنال سینوسی با طول‌های یکسان و فرکانس‌های متفاوت (مثلاً ۱۰۰ هرتز، ۱۵۰ هرتز و ۱۸۰ هرتز) تولید کنید و آن‌ها را در امتداد یکدیگر بچسبانید. اسپکتروگرام مناسب را رسم کرده و بگویید چه چیزی در آن مشاهده می‌کنید. تبدیل فوریه را نیز ترسیم کرده و با اسپکتروگرام مقایسه کنید. (طول سینوس‌ها را بیشتر از ۱ دوره تناوب، مثلاً ۱۰ یا ۱۰۰ دوره‌ی تناوب در نظر بگیرید. همچنین نرخ نمونه‌برداری یا تعداد عضوهای آرایه در هر ثانیه را عددی بزرگ مانند ۴۸۰۰۰ نمونه بر ثانیه بگذارید.)

۲.۲.۲ قسمت دو

همین کار را با سیگنال‌های متناوب غیر سینوسی انجام دهید. یک موج مربعی و یک موج مثلثی را مانند قسمت قبل آماده کنید و اسپکتروگرام آن را بررسی کنید.

۳.۲ مرحله‌ی ۳

به‌ازای صدایی که ضبط کردید، تلاش کنید فرکانس بنیادی در هر لحظه (هر ستون از اسپکتروگرام) را پیدا کرده و تغییرات آن در زمان را به‌عنوان یک نمودار ترسیم کنید.

۵ توجه داشته باشید اگر اندازه‌ی یک پنجره n باشد، آنگاه نهایتاً تا فرکانس $n/2$ را خواهید توانست در اسپکتروگرام نشان دهید. همچنین هرچه رزولوشن فرکانسی اسپکتروگرام بیشتر شود، با دقت بیشتری می‌توانید فرکانس آن لحظه را اندازه‌گیری کنید. اما با این کار رزولوشن زمانی را از دست می‌دهید. با افزایش مقدار همپوشانی پنجره‌ها می‌توانید این موضوع را بهبود دهید، اما سرعت پردازش کاهش می‌یابد.